

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Skrivnosti računalnikov: kako delujejo?
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Namen učnega scenarija je, da učenci spoznajo pojem algoritma ter razumejo, da digitalne naprave in roboti naloge izvajajo po natančno določenem zaporedju ukazov. Ob tem razvijajo spretnost podajanja jasnih navodil ter reševanje problemov s pomočjo digitalnih orodij in robotike. Učni scenarij je razdeljen na dva dela. V prvem delu učenci prek igre na mreži in reševanja nalog na spletni platformi code.org spoznajo osnovne ukaze ter postopoma sestavljajo algoritme za premikanje likov do cilja. Naloge se stopnjujejo po zahtevnosti, učenci pa se ob tem učijo tudi prepoznavanja in odpravljanja napak v algoritmihi. V drugem delu, ki je bil izveden v sodelovanju z zunanjim partnerjem, učenci v skupinah programirajo robotke in jih z zaporedjem ukazov vodijo po mreži do izbranih ciljev. Dejavnost je povezana tudi s spoznavanjem kulturnih znamenitosti mesta Izola, saj robotke usmerjajo do različnih znamenitosti. Pri tem utrjujejo razumevanje zaporedja ukazov, sodelujejo v skupini ter razvijajo logično in problemsko razmišljanje. Scenarij temelji na projektne, izkušenskem in sodelovalnem učenju. Predstavlja primer učinkovitega sodelovanja z zunanjim partnerjem.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Algoritem, zaporedje korakov - ukazov
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	 CC BY-SA
Avtor(ji) učnega scenarija (navedeni po abecednem vrstnem redu)	Razvojni tim OŠ Vojke Šmuc Izola: Samanta Vižintin, Tjaša Kuzelj, Gorazd Novak, Lea Kozel, Veronika Zubin

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Starost otrok/učencev	2. razred
Trajanje izvedbe	4 šolske ure
Viri za oblikovanje priprave	Primer spletnih strani, ki so vam lahko v pomoč: https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z3tbwmn/articles/z6vkwmb https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zyhbwmn https://www.youtube.com/watch?v=difvQyWFmxw https://www.youtube.com/watch?v=Nczp6WNR7I4 Pexel – slike

03 NAMEN IN UČNI CILJI

Namen	Namen aktivnosti je učencem predstaviti algoritme. Korak za korakom rešujejo izzive na spletni platformi. Spoznavajo delovanje robotov, urijo se v podajanju navodil – algoritmov korak za korakom ter spoznavajo kulturne znamenitosti mesta Izola.
Učni cilji (operativni) :	- Učenec razume, da procesi v okolju potekajo po določenem zaporedju korakov (navodilih – algoritmih). - Učenec razume, da zaporedja ukazov ne smemo spreminjati, če hočemo priti do cilja. - Učenec razume, da digitalna naprava razume samo posamezen ukaz in ne algoritma v celoti. Slednjemu samo sledi. - Učenec razume, da navodila za digitalne naprave zapišemo kot zaporedje korakov (ukazov). - Učenec pozna pojem algoritem (navodilo za digitalno napravo).

04 AKTIVNOST

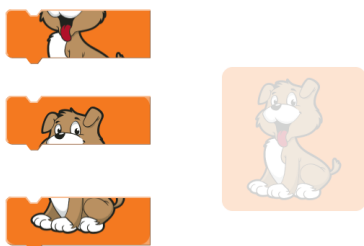
Didaktični pristopi	Projektno učenje, izkušensko učenje, sodelovalno učenje
Material	1. delavnica: Mreža, kartice z označbami smeri, slika cveta in satja, čebelje tipalke. 2. delavnica: Pet mrež na gladki površini, slike znamenitosti Izole, pet robotov.
Koraki izvedbe aktivnosti	1. delavnica PREMIKANJE PO MREŽI (Mreža 5x5) LOV NA LISICO (10 min)

Da ponovimo ukaze in postavljanje pravih navodil, na mreži na hodniku (*priloga: mreža 1*) ponovimo igro prejšnje delavnice, lov na lisico. S pomočjo danega algoritma, se član skupine po navodilih skupine premika po mreži do cilja. Cilj igre je, da s pravilnim upoštevanjem algoritma prispejo do lisice. V »lovu na lisico« se preizkusijo vse skupine.

TVORJENJE ALGORITMOV

Učenci sedijo vsak za svojim računalnikom. Vsakemu razdelimo listič s podatki za prijavo v code.org. Projeciramo zaslon in učencem pokažemo korake prijave v spletno platformo. Predstavimo vsebino in jih seznanimo s tipom nalog. Izzive rešujemo skupaj in učence sproti seznanjamo s pomenom posameznih ukazov.

Učencem predstavimo 10 stopenj z nalogami. V začetnih nalogah se srečajo z upravljanjem miške, klikni in povleci. Naloge so zelo enostavne, kot navadna sestavljanica.



Vsaka naslednja stopnja predstavlja dodaten izziv. Učenci nadaljujejo z reševanjem izzivov in začnejo s postavljanjem osnovnih korakov, da ptička vodijo od točke A do točke B. Cilj igre je, s postavljanjem korakov (algoritma) uloviti zelenega prašička.



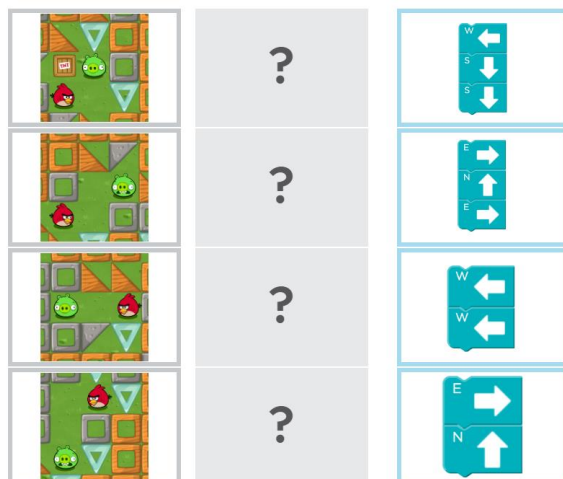
V nadaljevanju se naloge predstavijo v različnih oblikah. Nekatere so že imele korake dane. Učenci so morali prepoznati ustrezen algoritem in ga povleči na pravo mesto.



Kateri odgovor rešuje to raven?



Predloži



ČEBELICA (10 min)

V mreži na hodniku (*priloga: mreža 2*) predstavimo naslednjo stopnjo. V mrežo postavimo cvet in satje. Naloga čebelice je, da z zaporedjem ukazov pride do cveta, ga pobere in se nato odpravi do satja, kjer naredi med.

Enaka igra sledi na računalniku.

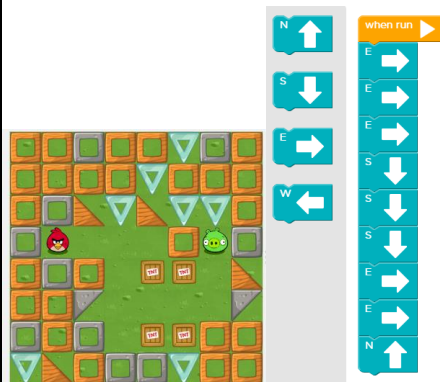


Več možnosti

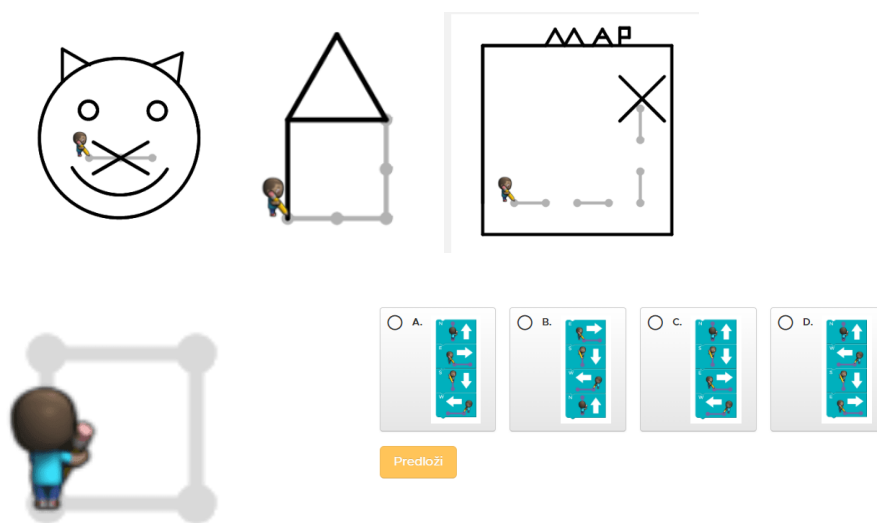
Koliko nektarjev je to?



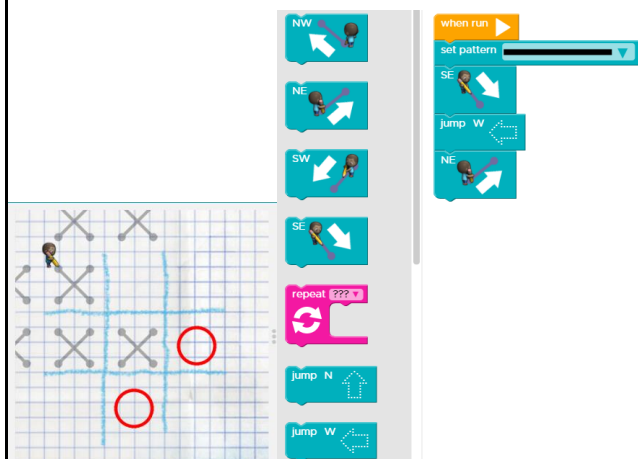
Na naslednji stopnji se učenci srečajo z odpravljanjem napak. Učenci morajo v danem algoritmu odkriti napako in jo odpraviti.



V zadnji stopnji se učenci preizkusijo kot umetniki. Dokončati morajo vsako sliko z ustreznim zaporedjem ukazov.



Vsaka stopnja ima bonus nalogo, kjer učenci ponovijo usvojeno znanje.



Učenci svoje lističe z navodili in geslom za prijavo v code.org odnesejo domov, kjer lahko nadaljujejo z urjenjem postavljanja algoritmov.

2. delavnica

Uvodna motivacija (10 min)

Učenci se posedejo pred učilnico. Povemo, da bodo danes postali turistični vodiči po mestu Izola. S pomočjo sličic raznih znamenitosti se sprehodimo po našem mestu. Učencem povemo, da bodo v današnji delavnici do omenjenih znamenitosti popeljali robotke.

Zunanja izvajalka se predstavi in predstavi svoje delo (10 min)

Ko vstopimo v učilnico, predstavimo zunanjo izvajalko. Ta pozdravi učence in jim pokaže svoje pripomočke. Učencem pokaže svoje robotke in vpraša: »Kaj mora stvar imeti, da ji lahko rečemo robot?«. Imeti mora pametno kocko. Učencem predstavi in pokaže tudi druge sestavne dele robota: motor, kocke-ogrodje, kolesa, zadnji kolesček za ravnotežje in senzor. Zunanja izvajalka pokaže pametne tablice s katerimi bodo učenci upravljali robotke.

Pred začetkom zunanja izvajalka na tablo nariše razpredelnico in učence vpraša koliko se današnje delavnice veselijo in kaj mislijo, ali bo zahtevna. Tabelska slika izgleda tako:

	prej	potem
Koliko se veseliš današnje delavnice?	 10	
Kaj misliš, koliko bo delavnica zahtevna?	 4-5	

Programiranje robotkov (5 min)

Učence razdelimo v skupine po tri. Vsaka skupina se postavi pred svojo mrežo na tleh in prejme robotka in tablico. Učenci po navodilih preko bluetootha povežejo robotka s svojo tablico v spletni aplikaciji Spike Prime.

Usmerjanje robotka (40 min)

Z aplikacijo se seznanijo z ukazi in njihovim pomenom. Sledijo navodilom in dajo robotku svoj prvi ukaz: »pojdi naprej« v računalniškem jeziku tipka ↑. Robotka postavijo na start in preizkusijo delovanje z gumbom *play*. Zunanja izvajalka učence seznani z večjim gumbom, katerega pritisnejo, če želijo robota ustaviti. Učenci se preizkusijo v dajanju drugega ukaza: »pojdi nazaj« v računalniškem jeziku ↓. Naslednji ukaz je »obrne levo/desno« v računalniškem jeziku ↺ ↻. Z usvojenim znanjem skupine zastavljajo ustrezne ukaze in poskušajo pripeljati robotka od starta – sličica stadiona do cilja – sličica Mestne palače. Ko robot uspešno opravi svojo nalogo, učenci preizkusijo razne zvočne in svetlobne signale, ki jih robotek lahko oddaja, ko doseže cilj.

Odpravljanje težav (10 min)

Ob nastali težavi učenci stopijo skupaj in poskusijo težavo odpraviti. V kolikor robotek ne dela, najprej izbrišemo vse dane ukaze in jih ponovno postavimo. V drugem koraku pa ugasnemo robotka ter aplikacijo in ju znova povežemo.

Male sive celice (15 min)

Ko učenci usvojijo dajanje ustreznih ukazov, da bi prišli do cilja, jim postavimo izziv. Kateri je naslednji cilj, morajo učenci ugotoviti sami, povemo le nekaj namigov (cilj je cerkev sv. Mavra). Ko ugotovijo katero znamenitost opisujemo, v skupini postavijo ustrezne ukaze in vodijo robota na cilj. Na koncu preverimo, če so vsi ugotovili katero znamenitost smo opisali in če so robotku dali ustrezna navodila.

	Z učenci dopolnimo tabelsko sliko, ki sedaj izgleda tako: <table><tr><td></td><td>prej</td><td>potem</td></tr><tr><td>Koliko se veseliš današnje delavnice? </td><td>10</td><td>50</td></tr><tr><td>Kaj misliš, koliko bo delavnica zahtevna? </td><td>4-5</td><td>6-8</td></tr></table>		prej	potem	Koliko se veseliš današnje delavnice? 	10	50	Kaj misliš, koliko bo delavnica zahtevna? 	4-5	6-8
	prej	potem								
Koliko se veseliš današnje delavnice? 	10	50								
Kaj misliš, koliko bo delavnica zahtevna? 	4-5	6-8								
Prilagoditev aktivnosti	Mrežo lahko označimo tako, da učenci uporabljajo manj polj, npr. mreža 3x3. Nato povečamo število polj.									

Vrednotenje evalvacija, refleksija:

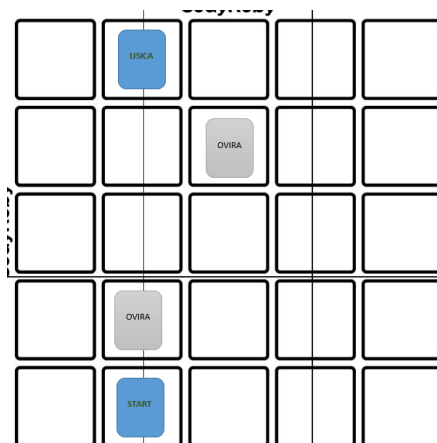
Spremljanje	Opišite, kako bo potekalo formativno spremljanje napredka otrok in evalvacija aktivnosti *Vir: https://www.zrss.si/izdelek/formativno-spremljanje-v-podporo-ucenju/
Evalvacija	Učenci so bili nad pripravljenimi dejavnostmi navdušeni. Lepo so sodelovali, si pomagali med seboj, sledili navodilom in jih upoštevali. Znanje so uspešno nadgradili, saj so jim izkušnje iz predhodnih delavnic omogočile napredek. 1. DELAVNICA Za prvi del druge izvedbe delavnic smo načrtovali nadgradnjo iz prejšnjih delavnic tako, da so se aktivnosti nadgrajevale. Iz usvajanja ukazov na mreži smo prešli na uporabo ukazov na računalniku. Učenci se še nikoli niso preizkusili v podobnih igrah, to je bila njihova prva izkušnja s programiranjem. Delavnica jim je bila zelo všeč. Liki (ptički in čebelice) so jim bili zanimivi in lepi. Postavljanje navodil za pot čebelice do nektarja in cvetov so hitro usvojili in pričeli s tvorjenjem ustreznih algoritmov. Všeč jim je bilo, da so se naloge stopnjevale po težavnosti. Pohvalili so obliko individualnega dela (vsak je uporabljal svoj računalnik), saj so lahko napredovali v svojem tempu in spremljali svoj napredek. Nekaj težav so imeli le na začetku, z vnašanjem kode v spletno platformo in z ugotavljanjem delovanja miške. Vsi se strinjajo, da jim je usvojeno znanje pri računalniških aktivnostih zelo pomagalo in jih pripravilo na sledečo delavnico, kjer so upravljali z robotki. 2. DELAVNICA Za drugi del izvedbe smo povezali usvojeno znanje o dajanju ukazov z učno temo Kulturne znamenitosti. Učenci so poleg nadgradnje uporabe ukazov na robokih lahko spoznali kulturno dediščino domačega kraja, ki jo obravnavamo pri spoznavanju okolja. Ker je šlo za prvo rokovanje z

	robotki, je bilo največ časa namenjenega programiranju. Naslednje delavnice bi ponovno zasnovali z enako in podobno učno vsebino, saj bi lahko učenci utrjevali znanje o kulturnih znamenitostih na podoben način, vendar bi ponudili dodatne učne vsebine. Vsi so izkazali poznavanje znamenitosti, vendar nam je zmanjkalo časa, da bi usvojili nabor vseh, ki smo jih pripravili. Tokrat je delo potekalo v trojica, kar se je izkazalo za učinkovito obliko dela, saj so morali vsi aktivno sodelovati. Rokovanje z robotki je učencem na učinkovit način predstavila zunanja sodelavka, ki ima veliko izkušenj s tovrstno izvedbo delavnic in nismo imeli težav. Učiteljice smo nudile pomoč, če so jo potrebovali, vendar so bili pri rokovanju s tablicami in robotki zelo spretni in hitro napredovali. Po uspešni izvedbi delavnice razmišljamo o nabavi robotkov na šoli, saj smo si tokrat opremo izposodili od zunanje izvajalke. Učencem je bila ta delavnica daleč najljubša. Počutili so se zelo udobno in po njihovem mnenju odlično sodelovali v skupini. Lepo jim je bilo, ko so se izmenjevali v svojih vlogah in se preizkušali kot upravljalci robotka in upravljalci tablice. Večjih težav niso imeli, navodila so se jim zdela jasna in razumljiva, naloge so bile primerno zahtevne. V prihodnosti bi si želeli spoznati zgradbo robotkov. Preizkusili bi se v izdelovanju robotka po navodilih in pripravljenem materialu. Robotki bi bili različnih oblik, kot npr. avtomobil, človek, žival.
Refleksija	Pri delavnici Lov na lisico so se učenci uvajali v svet algoritmov in programiranja. S pomočjo igre so učenci pridobivali osnovno razumevanje algoritmov, hkrati pa so razvijali pomembne veščine, kot so logično razmišljanje in reševanje problemov. Pri delu z računalnikom so učenci uporabljali digitalne tehnologije in platforme, kot je code.org, ter spoznavali uporabo ukazov v računalniškem jeziku. Takšne delavnice imajo pomemben vpliv na učence, saj jim omogočajo praktično izkušnjo in učenje skozi igro in interakcijo s tehnologijo. Učenci s tem spoznavajo osnovne koncepte programiranja in algoritmov, kar jim lahko koristi v prihodnjem izobraževanju. Delavnica je bila zasnovana tako, da je spodbujala sodelovanje in skupinsko delo, s tem so učenci krepili socialne veščine. S predstavitvijo robotkov in tablic smo učence spodbudili k aktivni uporabi tehnologije, kar je ključno za njihovo prihodnost. Učenci so se seznanili z osnovnimi koncepti programiranja, kot so premikanje naprej, nazaj, levo, desno, in jih preizkušali v praksi. To je spodbudilo njihovo ustvarjalnost in inovativnost. Delavnice so bile zelo učinkovite, saj so učencem omogočile aktivno vlogo pri učenju in reševanju izzivov. Postavljanje ciljev in preizkušanje robotkov v prostoru je učencem zagotovilo možnost, da se naučijo reševati probleme in razmišljati kritično. Tabela slika na začetku in koncu delavnic je omogočila spremljanje napredka učencev ter njihovo zaznavanje stopnje zahtevnosti dejavnosti. Celotna izkušnja, izvedenih delavnic, je bila pozitivna in je bogatila učence z znanjem, veščinami in samozavestjo pri uporabi tehnologije. Postopki, ki so jih uporabljali, so bili smiselno strukturirani in prilagojeni otrokom, kar je prispevalo k boljši usvojenosti znanja in razumevanju kompleksnih konceptov.

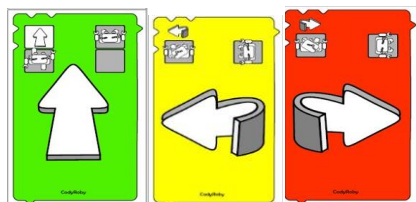
Kurikulum:

Medpredmetno povezovanje	Spoznavanje okolja
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov	1. Trajnostni razvoj: - Integracija računalniške pismenosti v projekte in aktivnosti, ki podpirajo trajnostni razvoj. - Uporaba digitalnih orodij za spremljanje in analizo okoljskih vplivov ter sledenje trajnostnim ciljem. 2. Digitalne kompetence: - učenje osnov računalniškega programiranja kot temeljne digitalne veščine. - Razvijanje kritičnega razmišljanja o digitalnih vsebinah in informacijah. 3. Zdravje in dobrobit: - uporaba digitalnih orodij za organizacijo informacij o zdravem načinu življenja in prehrani. 4. Podjetnost: - sodelovanje z lokalnim gospodarstvom za izmenjavo znanja in izkušenj na področju podjetnosti.

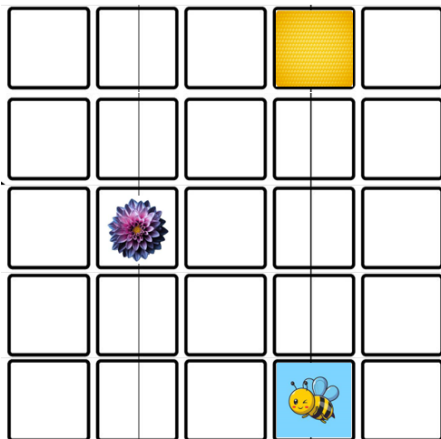
MREŽA 1:



Kartice z ukazi



MREŽA 2: ČEBELICA



Mestna palača



Male sive celice – namigi, Cerkev sv. Mavra

1. Nahaja se na najvišji točki starega mestnega jedra.
2. Do nje vodijo stopnice.
3. S stavbo je povezana legenda o beli golobici.
4. Z zvonika je poletela bela golobica.
5. To je največja cerkev v Izoli.

